

LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS – TURMA PN 2
PROJETO RTL: JOGO DE REFLEXO EM FPGA (DE10-Lite)

Alunos: Isabel Gomes e Luis Filipe Tieres

Data: 05/06/2026

ETAPA 1 – PARTE 1: ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

1. Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema digital em RTL, utilizando VHDL, capaz de medir com precisão o tempo de reação de um usuário a partir de estímulos visuais gerados de forma aleatória. O sistema será implementado em FPGA e deverá oferecer interface interativa ao usuário por meio de chaves, LEDs e displays. Além de medir o tempo de resposta, o sistema também deverá detectar antecipações (erros do usuário), armazenar o melhor tempo obtido (recorde) e exibir os resultados de forma clara.

2. Funcionamento Geral

O sistema opera como um jogo interativo de reflexo. A cada rodada, o usuário deve aguardar um estímulo visual e responder o mais rapidamente possível acionando uma chave. O funcionamento ocorre em etapas sequenciais controladas por uma máquina de estados finitos (FSM), garantindo organização e previsibilidade no comportamento do sistema. O fluxo de execução é o seguinte:

1. O sistema inicia em seu estado inicial, aguardando o usuário apertar o botão que dá início ao jogo (KEY1).
2. O usuário pressiona o botão (KEY1) para iniciar o jogo.
3. O sistema gera um intervalo de tempo aleatório antes de indicar o estímulo (acender um LED).
4. Um LED é aceso indicando o estímulo.
5. Um contador inicia para medir o tempo de reação.
6. O usuário pressiona a chave e apaga o LED.
7. O tempo de resposta do usuário é registrado e armazenado.
8. As etapas 4 a 7 se repetem mais duas vezes.
9. O sistema soma os três tempos de resposta e compara o valor com o recorde armazenado.
10. Caso o tempo seja menor, o recorde é atualizado.

11. O sistema exibe alternadamente o tempo atual feito na última rodada jogada e o recorde durante 60 segundos ou até se pressionar o botão de start novamente.
12. O sistema retorna ao estado inicial se o botão de start não for acionado.

3. Casos de Uso

Caso 1 – Iniciar Jogo

O usuário pressiona um botão para iniciar uma nova rodada e o sistema entra em fase de espera aleatória.

Caso 2 – Resposta Correta

O usuário liga a chave após o estímulo gerado e repete essa ação mais duas vezes. Seu tempo de reação é exibido e registrado.

Caso 3 – Erro (Antecipação)

O usuário liga qualquer chave antes do estímulo e o display indica erro (mostrando o sinal "--" por 5 segundos e depois o sistema volta ao seu estado inicial.

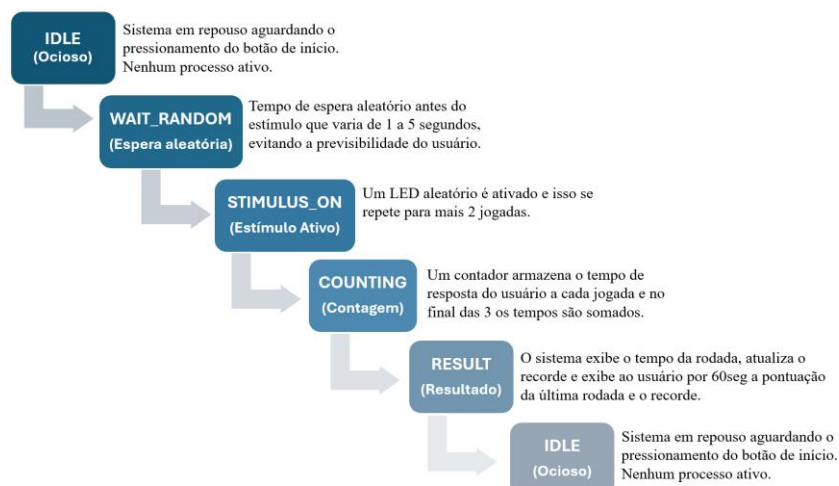
Caso 4 – Atualização de Recorde

O sistema soma o tempo atual e o compara com o melhor tempo armazenado e o recorde é atualizado se o novo tempo for menor que o tempo recorde.

Caso 5 – Exibição da Última jogada e Recorde

O sistema intercala entre a exibição do tempo de reação da última rodada e o tempo recorde por 60seg e depois retorna ao seu estado inicial.

4. Diagrama de Funcionamento



5. Tabela de estados

Estado	Descrição
IDLE	Aguarda Início. Exibe resultado e recorde
WAIT_RANDOM	Espera em tempo aleatório
STIMULUS_ON	Ativa o primeiro estímulo visual
STIMULUS2_ON	Ativa o segundo estímulo visual
STIMULUS3_ON	Ativa o terceiro estímulo visual
COUNTING	Mede a soma dos tempos de reação
RESULT	Exibe resultado e recorde
ERROR	Indica erro por antecipação

6. Temporização

O sistema utiliza o clock do FPGA (50MHz), onde cada ciclo possui duração de aproximadamente 20ns.

Durante o estado Counting, um contador incrementa a cada ciclo de clock:

$$Tempo = \frac{contador}{50.000.000}$$

Um contador é modulado para gerar atrasos aleatórios entre 1 e 5 segundos.

A temporização também define a duração da exibição do resultado, os intervalos entre os estados e o tempo de exibição do recorde.

7. Sistema de Pontuação

A pontuação considerada será a soma da quantidade de tempo, em segundos, que o usuário demorou a ligar a chave nas três jogadas.

Exemplo:

1ª jogada: tempo de reação de 2,0seg.

2ª jogada: tempo de reação de 1,5seg.

3ª jogada: tempo de reação de 1,3seg.

Pontuação da rodada: 48pts. (Que significam 4,8 segundos no tempo de reação total).

8. Equações e lógica

$$Tempo = \frac{contador}{freq_clock}$$

se tempo_{atual} < recorde → atualizar recorde

Erro = chave ligada AND estado = WAIT_RANDOM

9. Conclusão do sistema

O sistema proposto implementa um jogo de reflexo completo, com geração de estímulos aleatórios, medição precisa de tempo, exibição de resultados e armazenamento de recordes, atendendo aos requisitos do projeto.